Purifications

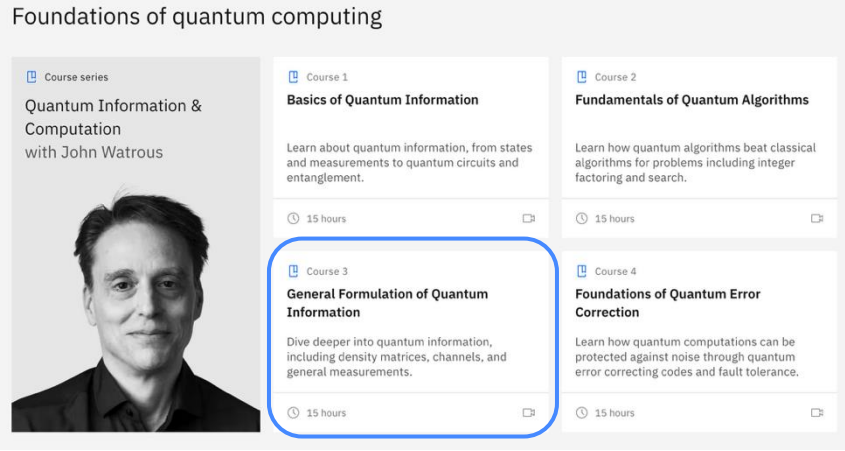
～純粋化～

2026/11/05

Ayumu Shiraishi

量子情報の一般的定式化
第11回　純粋化

元の教材 IBM Quantum Learning:
https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/general-formulation-of-quantum-information/general-measurements/discrimination-and-tomography



Quantum Tokyo の和訳:
https://quantum-tokyo.github.io/introduction/courses/general-formation-of-quantum-information/general-measurements/discrimination-and-tomography-ja.html



純粋化と忠実度：はじめに

純粋化（Purifications）

全ての密度行列は、対象としている系とは別に十分大きな外部系との複合系において純粋状態を構成することができる。この純粋状態に対して外部系の部分トレースを取ることで、対称系の密度行列を残すことができる。

$$\rho = \sum_{a=0}^{n-1} p_a |\phi_a\rangle\langle\phi_a|$$

純粋化 ↓　↑ 部分トレース

$$|\psi\rangle = \sum_{a=0}^{n-1} \sqrt{p_a}\,|\phi_a\rangle \otimes |a\rangle$$

本日はこちら

忠実度（Fidelity）

状態同士の類似度を定量化したもの。それらの定義や性質を確認する。

$$\mathrm{F}(\rho,\sigma) = \mathrm{Tr}\sqrt{\sqrt{\rho}\sigma\sqrt{\rho}}$$

$$\mathrm{F}(\rho,\sigma) = \left\|\sqrt{\sigma}\sqrt{\rho}\right\|_1$$

$$\mathrm{F}(\rho,\sigma) = \max_{U\ \text{unitary}} \left|\mathrm{Tr}\left(\sqrt{\sigma}\sqrt{\rho}U\right)\right|$$

$$\mathrm{F}\left(|\phi\rangle\langle\phi|,\sigma\right) = \sqrt{\langle\phi|\sigma|\phi\rangle}$$

アジェンダ

- 純粋化の定義
  - 最も簡単な例
- 純粋化の存在
- シュミット分解
- 純粋化のユニタリ等価性
  - 超高密度符号化（Superdense Coding）
  - 暗号への影響
  - ヒューストン・ジョザ・ウッターズ（Hughston-Jozsa-Wootters）の定理

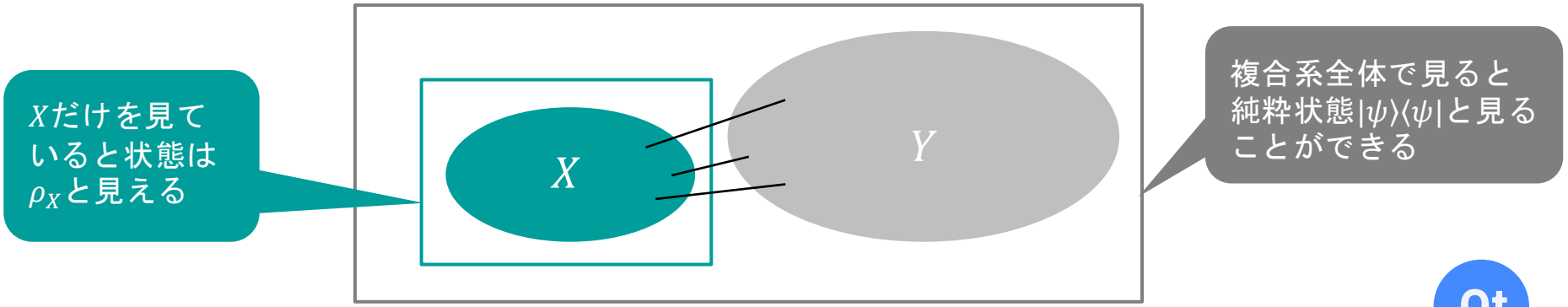
純粋化の定義

定義：着目系Xにおける密度行列をρ_Xであり、外部系Yを含めた複合系の状態ベクトル$|\psi\rangle$がYでトレースアウト（部分トレース）したときにρ_Xとなる場合、つまり

$$\rho_X = \mathrm{Tr}_Y(|\psi\rangle\langle\psi|)$$

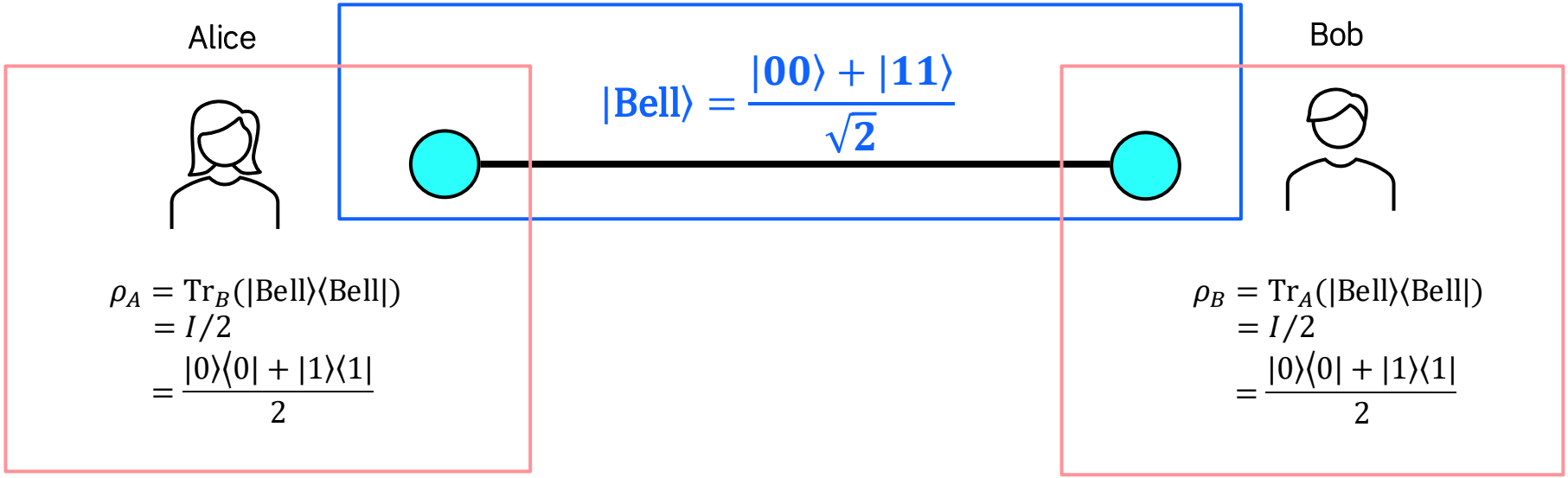
を満たす場合、状態ベクトル$|\psi\rangle$をρ_Xの純粋化と呼ぶ。　※ρ_Xは混合状態である場合を考える

純粋化のイメージ



最も単純な純粋化の例 –Bell状態ー

Bell状態では系全体では純粋状態となっているが、個々の観測者にとっては相手の持っている観測結果を知らない場合（=部分トレースを取ることに相当）には混合状態と見做すことになる。



注：各観測者の状態は完全重ね合わせ状態（$|+\rangle$もしくは$|-\rangle$）ではなく、$|0\rangle$と$|1\rangle$が古典的に完全ランダムに観測されるように見える。以下の数式のように、これは観測方向をX軸基底にしても完全ランダムに$|+\rangle$と$|-\rangle$が観測されることからもわかる。

$$\frac{|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|}{2} = \frac{|+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -|}{2}$$

純粋化の存在

主張：任意の混合状態は純粋化可能である

説明：

着目系Xの純粋量子状態ベクトルを$|\phi_a\rangle\ (a = 0,1,\cdots,n-1)$とした場合に、系Xの混合状態は以下のように書ける。（スペクトル分解から明らか）

$$\rho_X = \sum_{a=0}^{n-1} p_a \left|\phi_a\right\rangle\!\left\langle\phi_a\right| \qquad \text{s.t} \qquad p_a \geq 0\,, \sum_{a=0}^{n-1} p_a = 1$$

ここで、十分大きな外部系（補助系）Yでの状態を用いて、次のような系Xとのエンタングル状態を考える。

$$|\psi\rangle = \sum_{a=0}^{n-1} \sqrt{p_a}\,|\phi_a\rangle \otimes |a\rangle$$

（ただし$|a\rangle$は系Yの任意の正規直交基底である）

このとき、ベクトル$|\psi\rangle$はρ_Xの純粋化である。（次項で純粋化の定義を満たすかを確認）

純粋化の存在　続き

部分トレースを２種類の方法（同等）で計算する。

$$\mathrm{Tr}_Y(|\psi\rangle\langle\psi|) = \sum_{a=0}^{n-1}(\mathbb{I}_X \otimes \langle a|)|\psi\rangle\langle\psi|(\mathbb{I}_X \otimes |a\rangle) = \sum_{a=0}^{n-1} p_a|\varphi_a\rangle\langle\varphi_a| = \rho$$

$$\mathrm{Tr}_Y(|\psi\rangle\langle\psi|) = \sum_{a,b=0}^{n-1} \sqrt{p_a}\sqrt{p_b}|\varphi_a\rangle\langle\varphi_b|\mathrm{Tr}(|a\rangle\langle b|) = \sum_{a=0}^{n-1} p_a|\varphi_a\rangle\langle\varphi_a| = \rho$$

数値を用いた純粋化の例：

$$\rho = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$\rho = \cos^2(\pi/8)|\psi_{\pi/8}\rangle\langle\psi_{\pi/8}| + \sin^2(\pi/8)|\psi_{5\pi/8}\rangle\langle\psi_{5\pi/8}|$$

$$(|\psi_\theta\rangle = \cos(\theta)|0\rangle + \sin(\theta)|1\rangle)$$

純粋化

$$\cos(\pi/8)|\psi_{\pi/8}\rangle \otimes |0\rangle + \sin(\pi/8)|\psi_{5\pi/8}\rangle \otimes |1\rangle$$

$$\rho = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|+\rangle\langle +|$$

純粋化

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle \otimes |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle \otimes |1\rangle$$

シュミット分解

定義：**シュミット分解**

$|\psi\rangle$を合成系(X,Y)の状態とする。 $|\psi\rangle$のシュミット分解は以下のように表現できる。

$$|\psi\rangle = \sum_{a=0}^{r-1} \sqrt{p_a}\,|x_a\rangle \otimes |y_a\rangle$$

ただし、$p_a > 0\ (a = 0, \cdots, r-1)$かつ総和が1になり、$\{|x_0\rangle, \cdots, |x_{r-1}\rangle\}$と$\{|y\rangle, \cdots, |y_{r-1}\rangle\}$は系X、系Yのそれぞれ正規直交基底（orthonormal）をなす。

$\sqrt{p_a}\ (a = 0, \cdots, r-1)$は$|\psi\rangle$のシュミット係数と呼び、係数間の並び替えを除いて一意に決まる。

ただし、$\{|x_0\rangle, \cdots, |x_{r-1}\rangle\}$と$\{|y\rangle, \cdots, |y_{r-1}\rangle\}$の組み合わせは、各系で独立に選べない。（片方の系の基底を指定すると残りの系の基底の選択に影響を与える。）

シュミット分解

説明：

複合系XYの状態を$|\psi\rangle$として、系Xの任意の基底（直交とは限らない）$\{|x_0\rangle, \cdots, |x_{n-1}\rangle\}$を考える。これは基底なので、次の等式が成り立つような$\{|z_0\rangle, \cdots, |z_{n-1}\rangle\}$が一意に決まる。

$$|\psi\rangle = \sum_{a=0}^{n-1} |x_a\rangle \otimes |z_a\rangle$$

このとき、$|z_a\rangle$をベクトルの係数と見做すことができ、一般に任意のベクトルは一次独立なベクトルにより一意の係数で展開されることから言える。

シュミット分解

説明の続き：（純粋化状態を正規直交基底で展開すると、外部系の基底も直交したものを用いることになる）
スペクトル分解により、ρは半正定値行列であることから、固有値$p_a(\geq 0)$とそれに対応する固有ベクトル$|x_a\rangle$が存在し、次のように展開できる。

$$\rho = \sum_{a=0}^{n-1} p_a |x_a\rangle\langle x_a|$$

このとき、前項の純粋状態の基底をこの固有ベクトルで展開して、部分トレースを取ると次のように計算できる。

$$\mathrm{Tr}_Y(|\psi\rangle\langle\psi|) = \sum_{a,b=0}^{n-1} |x_a\rangle\langle x_b| \mathrm{Tr}(|z_a\rangle\langle z_b|)$$
$$= \sum_{a,b=0}^{n-1} \langle z_b|z_a\rangle |x_a\rangle\langle x_b|$$

この結果と、上記のスペクトル分解の結果を見比べると、$|z_a\rangle$には次のような性質が成り立っていなければならない。このことから、$\{|z_0\rangle, \ldots, |z_a\rangle\}$も直交していることが要請される。

$$\langle z_b|z_a\rangle = \begin{cases} p_a & a = b \\ 0 & a \neq b \end{cases}$$

シュミット分解

説明の続き：　**（密度行列のランクと展開係数の調整）**

密度行列の固有値のラベルを、次のように値が大きい順に付けることが可能。

$$p_0 \geq p_1 \geq \cdots \geq p_{n-1}$$

$r = \mathrm{rank}(\rho)$とすると、$p_0, \ldots, p_{r-1} > 0$かつ$p_r = \cdots = p_{n-1} = 0$となる。したがって、

$$\rho = \sum_{a=0}^{r-1} p_a |x_a\rangle\langle x_a|$$

であり、量子状態ベクトル$|\psi\rangle$は次のように書ける。

$$|\psi\rangle = \sum_{a=0}^{r-1} |x_a\rangle \otimes |z_a\rangle$$

$a = 0, \ldots, r-1$について、

$$\| |z_a\rangle \|^2 = \langle z_a | z_a \rangle = p_a > 0$$

であることから、単位ベクトル$|y_0\rangle, \ldots, |y_{r-1}\rangle$を次のように定義します。

$$|y_a\rangle = \frac{|z_a\rangle}{\| |z_a\rangle \|} = \frac{|z_a\rangle}{\sqrt{p_a}}$$

以上より、シュミット分解が得られる。

シュミット分解

補足：

①２つの系の正規直交基底はお互いを独立に選ぶことができない

前頁までは系Xについて議論したが、２つの系の間で対称なので同様の議論は系Yについても言える。つまり、$\{|y_0\rangle, \dots, |y_{r-1}\rangle\}$を縮約状態$\mathrm{Tr}_X(|\psi\rangle\langle\psi|)$の0でない固有値に対応する固有ベクトルからなる任意の正規直交集合に選んだとき、ベクトル$\{|x_0\rangle, \dots, |x_{r-1}\rangle\}$が一意に決まる。

②２つの系での0でない固有値は、それぞれの縮約状態で一致する

系の組(X, Y)の任意の純粋状態$|\psi\rangle$について、縮約状態$\mathrm{Tr}_X(|\psi\rangle\langle\psi|)$の0でない固有値$p_0, \dots, p_{r-1}$は、縮約状態$\mathrm{Tr}_Y(|\psi\rangle\langle\psi|)$の0でない固有値と常に一致する。

$$\rho_X = \mathrm{Tr}_Y(|\psi\rangle\langle\psi|) = \sum_{a=0}^{n-1} p_a |x_a\rangle\langle x_a| \quad , \quad \rho_Y = \mathrm{Tr}_X(|\psi\rangle\langle\psi|) = \sum_{a=0}^{n-1} p_a |y_a\rangle\langle y_a|$$

直感的に言えば、組(X, Y)が純粋状態にあるとき、XとYの縮約状態には、まったく同じ量のランダムさが含まれていることになる。

純粋化のユニタリ同値性

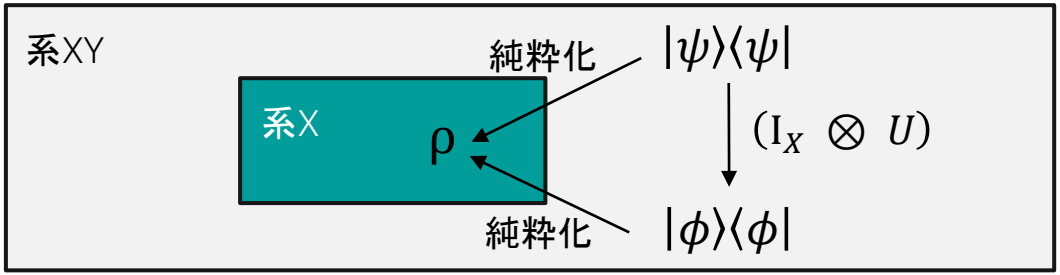
定理：純粋化のユニタリ同値性

系 X と Y を考える。$|\psi\rangle$ と $|\phi\rangle$ は複合系 (X,Y) の状態ベクトルで、いずれも系 X の同じ状態を純粋化しているとする。すなわち、

$$\mathrm{Tr}_Y(|\psi\rangle\langle\psi|) \;=\; \rho \;=\; \mathrm{Tr}_Y(|\phi\rangle\langle\phi|)$$

が成り立つ。ここで、ρ は系 X の状態を表す密度行列である。
このとき、系 Y のみに作用し、最初の純粋化を２番目の純粋化に変換する
ユニタリ演算 U が必ず存在する。つまり、

$$(\mathrm{I}_X \otimes U)|\psi\rangle \;=\; |\phi\rangle$$



純粋化のユニタリ同値性

証明：ρ のスペクトル分解を考える。

$$\rho = \sum_{a=0}^{n-1} p_a |x_a\rangle\langle x_a|$$

ここで、$\{|x_0\rangle, \ldots, |x_{n-1}\rangle\}$ は ρ の固有ベクトルからなる正規直交基底である。
先ほど説明した手順に従うと、$|\psi\rangle$ と $|\phi\rangle$ の両方に対して、次の形のシュミット分解を得る。

$$|\psi\rangle = \sum_{a=0}^{r-1} \sqrt{p_a}|x_a\rangle \otimes |u_a\rangle$$

$$|\phi\rangle = \sum_{a=0}^{r-1} \sqrt{p_a}|x_a\rangle \otimes |v_a\rangle$$

これらの式で、r は ρ のランクであり、$\{|u_0\rangle, \ldots, |u_{r-1}\rangle\}$ と
$\{|v_0\rangle, \ldots, |v_{r-1}\rangle\}$ は、系 Y に対応する空間の正規直交なベクトルの集合である。

純粋化のユニタリ同値性（続き）

証明（続き）：ユニタリ演算の構成

同じ空間にある、要素数が等しい２つの正規直交集合については、一方の集合を他方の集合に変換するユニタリ行列が常に存在する。

そこで、$a = 0, \ldots, r-1$ について$U|u_a\rangle = |v_a\rangle$ を満たすように、ユニタリ行列 U を選ぶ。具体的には、グラム・シュミットの直交化法を使って、２つの正規直交集合を正規直交基底 $\{|u_0\rangle, \ldots, |u_{m-1}\rangle\}$ と $\{|v_0\rangle, \ldots, |v_{m-1}\rangle\}$ に拡張する。ここで m は系 Y に対応する空間の次元である。次のように定める。

$$U = \sum_{a=0}^{m-1} |v_a\rangle\langle u_a|$$

$UU^\dagger = U^\dagger U = I$ であることはすぐに確認できる

すると、

$$(\mathrm{I}_X \otimes U)|\psi\rangle = \sum_{a=0}^{r-1} \sqrt{p_a}|x_a\rangle \otimes U|u_a\rangle$$

$$= \sum_{a=0}^{r-1} \sqrt{p_a}|x_a\rangle \otimes |v_a\rangle$$

$$= |\phi\rangle$$

となり、証明が完了する。

超高密度符号化（Superdense Coding）

Step1：Bell状態の共有

Alice

Bob

$$|\phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Step2：Aliceの量子ビットを局所ユニタリ変換してBobに送付（1ビット分の情報を送る）

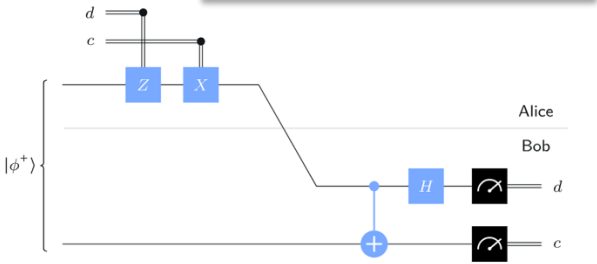
$|\phi^+\rangle$

$I\otimes X$ → $|\psi^+\rangle$

$I\otimes XZ$ → $|\psi^-\rangle$

$I\otimes Z$ → $|\phi^-\rangle$

Alice側の変換においてBob側が関与することなく、送付前の状態の違いを識別できない



c、dは0の場合は何もせず、1のときにはそれぞれのゲートを作用させる

$$\rho_B = \mathrm{Tr}_A(|\phi^+\rangle\langle\phi^+|)$$
$$= \mathrm{Tr}_A(|\phi^-\rangle\langle\phi^-|)$$
$$= \mathrm{Tr}_A(|\psi^+\rangle\langle\psi^+|)$$
$$= \mathrm{Tr}_A(|\psi^-\rangle\langle\psi^-|)$$
$$= I/2$$

Step3：両ビットをBell基底で測定

$|\phi^+\rangle \rightarrow |00\rangle$

$|\phi^-\rangle \rightarrow |01\rangle$

$|\psi^+\rangle \rightarrow |10\rangle$

$|\psi^-\rangle \rightarrow -|11\rangle$

log4 =2ビット分の古典情報量

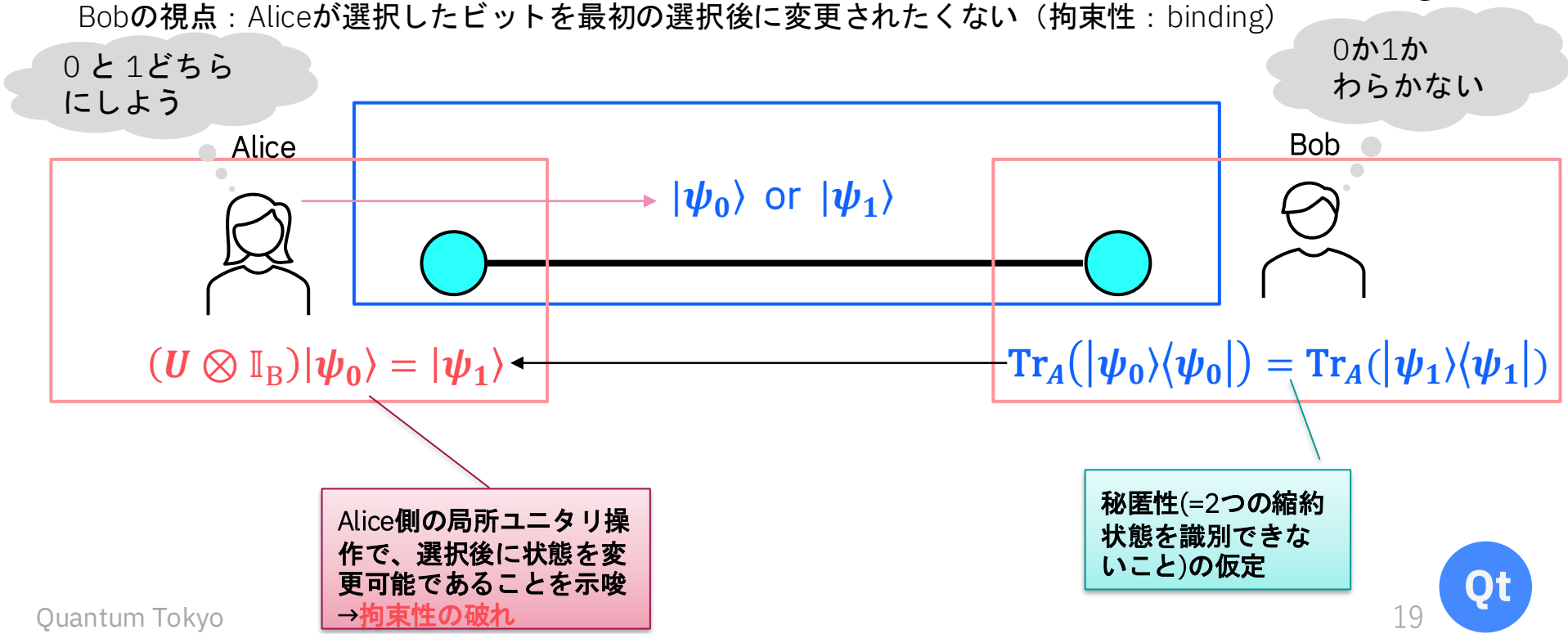
暗号への影響

量子力学でもBit commitmentプロトコルの以下の2つの条件を同時に満たすことができない

Bit commitmentの要請：

Aliceの視点：最初に選択したビットの値を開示するまで知られないようにしたい（秘匿性：concealing）

Bobの視点：Aliceが選択したビットを最初の選択後に変更されたくない（拘束性：binding）



ヒューストン・ジョザ・ウッターズの定理

定理：Hughston-Jozsa-Wootters

系 X と Y を考え、$|\phi\rangle$ を複合系 (X,Y) の量子状態ベクトルとする。また、N を任意の正の整数、$(p_0,\dots,p_{N-1})$ を確率ベクトル、$|\psi_0\rangle,\dots,|\psi_{N-1}\rangle$ を系 X の状態を表す量子状態ベクトルとして、次が成り立つとする。

$$\mathrm{Tr}_Y(|\phi\rangle\langle\phi|) = \sum_{a=0}^{N-1} p_a|\psi_a\rangle\langle\psi_a|\,.$$

このとき、系 Y 上の（一般）測定 $\{P_0,\dots,P_{N-1}\}$ が存在し、複合系 (X,Y) が状態 $|\phi\rangle$ にあるとき系 Y にこの測定を行うと、次の２つが成り立つ。

1. 各測定結果 $a\in\{0,\dots,N-1\}$ は確率 p_a で得られる。
2. 測定結果 a が得られたという条件の下で、系 X の状態は $|\psi_a\rangle$ になる。

＊ナイマルクの定理の一例とも言える

ヒューストン・ジョザ・ウッターズの定理

証明：

まず、古典状態集合が $\{0,\ldots,N-1\}$ である新しい系 Z を導入する。3つの系の組 (X,Y,Z) の、次の2つの量子状態ベクトルを考えます。

$$|\gamma_0\rangle = |\phi\rangle_{XY} \otimes |0\rangle_Z$$

定理の前提としている状態

$$|\gamma_1\rangle = \sum_{a=0}^{N-1} \sqrt{p_a}|\psi_a\rangle_X \otimes |0\rangle_Y \otimes |a\rangle_Z$$

定理に含まれる２つの主張を実現する状態

後者はZ に対して標準基底測定を行うと、各結果 a が確率 p_a で得られ、その結果が得られたという条件のもとで X の状態が $|\psi_a\rangle$ になることは明らか。

組 (Y,Z) をトレースアウトすると X が残る1つの複合系と考えると、状態

$$\rho = \sum_{a=0}^{N-1} p_a|\psi_a\rangle\langle\psi_a|$$

の異なる2つの純粋化が得られていることを確認する。

ヒューストン・ジョザ・ウッターズの定理

具体的には、１つ目については前提条件より

$$\mathrm{Tr}_{YZ}(|\gamma_0\rangle\langle\gamma_0|) = \mathrm{Tr}_{Y}(|\phi\rangle\langle\phi|) = \rho$$

であり、２つ目については

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{YZ}(|\gamma_1\rangle\langle\gamma_1|) &= \sum_{a,b=0}^{N-1} \sqrt{p_a}\sqrt{p_b}|\psi_a\rangle\langle\psi_a|\mathrm{Tr}(|0\rangle\langle 0| \otimes |a\rangle\langle b|) \\ &= \sum_{a=0}^{N-1} p_a|\psi_a\rangle\langle\psi_a| \\ &= \rho\end{aligned}$$

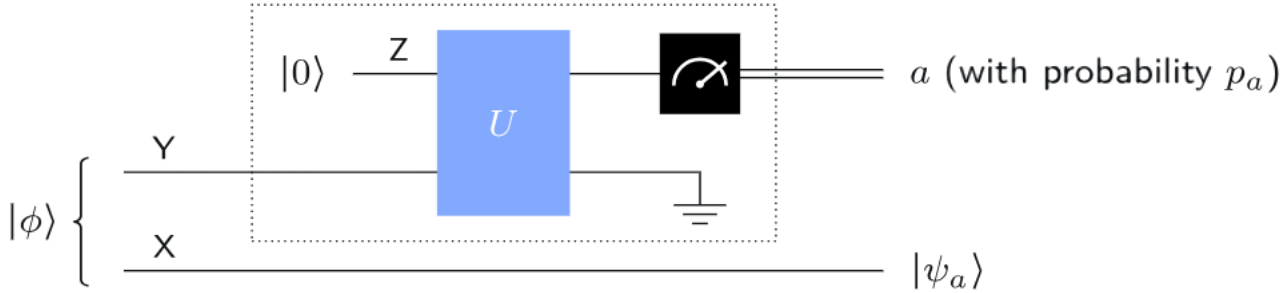
したがって、純粋化のユニタリー同値性により、

$$(\mathbb{I}_X \otimes U)|\gamma_0\rangle = |\gamma_1\rangle$$

を満たす、(Y, Z) に対するユニタリー演算 U が存在しなければならない。

ヒューストン・ジョザ・ウッターズの定理

このユニタリー演算 U を使うと、次の図に示すように実現することが可能である。



図の点線の長方形は、この測定の実装を表しており、この測定は半正定値行列の集まり $\{P_0, \ldots, P_{N-1}\}$ を使って次のように記述できる。

$$\mathbf{P_a} = (\mathbb{I}_\mathbf{Y} \otimes \langle \mathbf{0}|)\mathbf{U}^\dagger(\mathbb{I}_\mathbf{Y} \otimes |\mathbf{a}\rangle\langle\mathbf{a}|)\mathbf{U}(\mathbb{I}_\mathbf{Y} \otimes |\mathbf{0}\rangle)$$

複合系YZの射影測定を行うだけで、系Yの一般測定（POVM）として構成し直せた

完全性の確認

$$\sum_{\boldsymbol{a}} \mathbf{P_a} = (\mathbb{I}_\mathbf{Y} \otimes \langle \mathbf{0}|)\mathbf{U}^\dagger(\mathbb{I}_\mathbf{Y} \otimes \sum_{\boldsymbol{a}} |\mathbf{a}\rangle\langle\mathbf{a}|)\mathbf{U}(\mathbb{I}_\mathbf{Y} \otimes |\mathbf{0}\rangle)$$

$$= (\mathbb{I}_\mathbf{Y} \otimes \langle \mathbf{0}|)\mathbf{U}^\dagger(\mathbb{I}_\mathbf{Y} \otimes \mathbb{I}_Z)\mathbf{U}(\mathbb{I}_\mathbf{Y} \otimes |\mathbf{0}\rangle)$$

$$= \mathbb{I}_\mathbf{Y}$$

まとめ

- 任意の混合状態は十分大きな外部系とのエンタングルを考えることにより、純粋化状態を構成することができる

- 縮約状態がシュミット分解可能なことから、着目系を正規直交基底で混合状態を書き直すことができ、その正規直交基底を使うと、外部系も正規直交基底も用いて純粋化状態を構成することができる

- 純粋化は外部系のユニタリ同値性（局所ユニタリ操作）を許容し、同じ縮約行列にできる無数の純粋化を考えることができる

END